Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 8

по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети»

Распределение электроэнергии: режимы нейтрали, пропускная способность ЛЭП, электроснабжение потребителей, компенсация реактивной мощности

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭЭСС.08 КЛ

Преподаватель: Коробатов Д.В.,
Титов И.П.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 НАПРЯЖЕНИЯ И РЕЖИМЫ НЕЙТРАЛИ 2
1.1 Уровни напряжения 2
1.2 Режимы нейтрали 3
Выводы по разделу один 3
2 НАТУРАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЭП . . . 3
2.1 Натуральная мощность 3
2.2 Пропускная способность 4
2.3 Линии постоянного тока 4
Выводы по разделу два 4
3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 5
3.1 Категории потребителей и схемы сетей 5
3.2 Компенсация реактивной мощности 5
Выводы по разделу три 6
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Конспект составлен по учебному пособию «Распределение электроэнергии», входящему в материалы курса. Рассмотрены уровни напряжения и режимы нейтрали, натуральная мощность и пропускная способность линий, линии постоянного тока, электроснабжение потребителей и компенсация реактивной мощности.

1 НАПРЯЖЕНИЯ И РЕЖИМЫ НЕЙТРАЛИ

1.1 Уровни напряжения

Для низковольтных сетей приняты напряжения 220, 380 и 660 В, для сетей высокого напряжения – 6, 10, 35, 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ. Генераторы вырабатывают энергию при 6–21 кВ, передача на большие расстояния ведётся при 35–1150 кВ, бытовые и большинство промышленных потребителей работают при 220–380 В.

Мощность, передаваемая трёхфазной ЛЭП, $P = \sqrt{3}\cdot U_л \cdot I_л \cdot \cos\varphi$, а потери $\Delta P = 3I^2R$. Повышение напряжения в 10 раз при той же мощности снижает ток в 10 раз, а потери – в 100 раз. Поэтому чем длиннее линия и больше её пропускная

способность, тем выше напряжение.

1.2 Режимы нейтрали

Нейтраль (нулевая точка обмоток, соединённых в звезду) может быть заземлённой или изолированной. Режим нейтрали определяется безопасностью обслуживания и экономичностью.

При изолированной нейтрали замыкание одной фазы на землю не создаёт замкнутого контура короткого замыкания, ток мал (ёмкостный), и такие повреждения (на ВЛ до 70 % всех) не требуют немедленного отключения: потребитель не теряет питания, место замыкания отыскивают в процессе эксплуатации. Однако при неотключённом замыкании касание человеком другой фазы опасно (он попадает под линейное напряжение).

При заземлённой нейтрали замыкание фазы на землю – короткое замыкание с большим током; релейная защита мгновенно отключает линию. Потребитель теряет питание по этой линии, но безопасность выше.

Сети 6, 10 и 35 кВ работают с изолированной нейтралью (при больших ёмкостных токах – с компенсацией дугогасящими реакторами), остальные – с заземлённой. В сетях до 1000 В нейтраль заземляют для электробезопасности (сети 380/220 В – четырёхпроводные с глухозаземлённой нейтралью, иногда с отдельными рабочим и защитным нулевыми проводниками), в сетях 110 кВ и выше – по экономическим соображениям, связанным со стоимостью изоляции.

Выводы по разделу один

1) Передача при высоком напряжении: ток меньше в k раз, потери – в k^2 раз.

2) Изолированная нейтраль (6–35 кВ): замыкание на землю не требует немедленного отключения; заземлённая (до 1 кВ и 110 кВ и выше): замыкание отключается защитой.

2 НАТУРАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЭП

2.1 Натуральная мощность

Рассмотрим линию без потерь ($r_0 = 0$, $g_0 = 0$). Участок длиной Δl потребляет реактивную мощность в индуктивности $Q_L = I^2 \cdot x_0 \cdot \Delta l$ и генерирует в ёмкости $Q_C = U^2 \cdot b_0 \cdot \Delta l$. Q_L зависит от передаваемой мощности, Q_C – нет. При некоторой мощности $Q_L = Q_C$, и реактивная мощность линии равна нулю – это натуральная мощность:

$$P_{нат} = U_{ном}^2 / Z_C;\ Z_C = \sqrt{(L_0/C_0)}, \qquad (2.1)$$

где Z_C – волновое сопротивление линии (у ВЛ около 400 Ом), Ом;

L_0, C_0 – удельные индуктивность и ёмкость линии.

В режиме натуральной мощности линия находится в самобалансе реактивной мощности и работает с наибольшим КПД. При мощности меньше натуральной линия генерирует реактивную мощность и напряжение в её конце растёт, при большей – потребляет. На практике добиваются близкого к натуральному режима для отдельных линий, перераспределяя мощность и генерируя реактивную мощность в местах потребления.

2.2 Пропускная способность

Пропускная способность – активная мощность, которую линия может передать при выполнении всех условий нормальной работы (нагрев, потери и качество напряжения, устойчивость).

Таблица 2.1 – Натуральная мощность и дальность передачи ВЛ

Напряжение, кВ	Натуральная мощность, МВт	Предельная длина при КПД 0,9, км
35	3	25
110	30	80
220	135	400
330	360	700
500	900	1200
750	2100	2200
1150	5200	3000

Натуральная мощность кабельных линий на порядок больше, чем воздушных (мало волновое сопротивление).

2.3 Линии постоянного тока

В линии переменного тока индуктивность ограничивает передаваемую мощность тем сильнее, чем длиннее линия, а ёмкость создаёт зарядный ток и дополнительный нагрев. В установившемся режиме постоянного тока индуктивность и ёмкость не влияют на передачу, зарядной мощности нет, поэтому длина и мощность ВЛ постоянного тока ограничиваются только целесообразностью. Кабели переменного тока из-за большой зарядной мощности ограничены 15–20 км, кабели постоянного тока могут иметь длину 100–200 км и более (морские проливы, ввод мощности в города). Линиями постоянного тока также связывают несинхронно работающие энергосистемы.

Выводы по разделу два

1) $P_{нат} = U^2/Z_C$: при $P = P_{нат}$ реактивная мощность линии равна нулю, КПД наибольший.

2) Постоянный ток не ограничивает длину линии индуктивностью и не создаёт зарядной мощности.

3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

3.1 Категории потребителей и схемы сетей

По ПУЭ:

– I категория – перерыв недопустим (угроза жизни, крупные аварии, оборона); питание от двух независимых источников с автоматическим включением резерва за 1–2 с; особые потребители (например, системы защиты АЭС) – ещё и третий автономный источник;

– II категория – перерыв ведёт к значительному экономическому ущербу; два независимых источника, перерыв на время переключения на резерв; большинство промышленных объектов;

– III категория – остальные; один источник, перерыв на время ремонта или замены.

Промышленные предприятия потребляют 30–70 % электроэнергии системы. Питание подают на главную понизительную подстанцию предприятия обычно при 110 кВ (до 50–80 МВ·А на десятки километров), при больших мощностях – 220 кВ. Распределение по территории предприятий, городов и сёл ведут при 6–10 кВ (для новых сетей – 10 кВ); 380/220 В питают освещение и двигатели до 150–200 кВт, 660/380 В – двигатели 200–800 кВт. Схемы распределительных сетей – радиальные (по линии один потребитель; I и II категории – двухцепные), магистральные (последовательное присоединение потребителей) и кольцевые (в нормальном режиме одна линия отключена).

3.2 Компенсация реактивной мощности

Активно-индуктивная нагрузка потребляет реактивную мощность $Q = P \cdot \operatorname{tg} \varphi$; она не совершает полезной работы, а создаёт магнитные поля двигателей, трансформаторов и линий. Основные потребители на предприятиях – асинхронные двигатели (60–65 %), трансформаторы, включая сварочные (20–25 %), вентильные преобразователи, реакторы. Реактивные токи вызывают дополнительные потери активной мощности и напряжения, требуют увеличения мощности трансформаторов и снижают пропускную способность:

$$\Delta P = (P^2 + Q^2) \cdot R / U_{ном}^2; \quad \Delta U = (P \cdot R + Q \cdot X) / U_{ном}; \quad \cos \varphi = P / \sqrt{(P^2 + Q^2)}. \qquad (3.1)$$

Поэтому реактивную мощность компенсируют вблизи мест потребления: батареями статических конденсаторов, синхронными двигателями и компенсаторами, статическими тиристорными компенсаторами и СТАТКОМ. Компенсация повышает cos φ, снижает потери и улучшает напряжение у потребителей.

Выводы по разделу три

1) Категории надёжности: I – два независимых источника и АВР, II – два источника, III – один.

2) Реактивная мощность увеличивает потери и потерю напряжения; её компенсируют у потребителей (конденсаторы, синхронные машины, СТК).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Распределение электроэнергии : учебное пособие [Электронный ресурс]. – Материал курса «Электроэнергетические системы и сети» в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=219819 (дата обращения: 11.10.2026).

2 Правила устройства электроустановок. – 7-е изд. – М. : НЦ ЭНАС, 2003.